

CURSO: Fundamentos de R

DOCENTE: Christian Chiroque R.

TRABAJO FINAL: reporte de análisis de datos en Quarto

Objetivo

Desarrollar, en grupo, un reporte reproducible en Quarto que responda a una pregunta de investigación con datos reales, aplicando lo aprendido en el curso: importación, limpieza y transformación con el tidyverse, tablas y gráficos.

Grupos

De 3 a 4 integrantes.

Qué debes hacer

1. Elijan un dataset con datos reales. No se aceptan datos sintéticos ni simulados. Pueden usar portales de datos abiertos, instituciones públicas, organismos internacionales, repositorios académicos o datos que ustedes mismos hayan recopilado. Debe tener un tamaño suficiente para analizarse (sugerencia: al menos 500 filas y 6 variables) y requerir algún trabajo de limpieza.
2. Formulen un problema o pregunta de investigación clara y delimitada, que se pueda responder con esos datos. Explíquenla en un párrafo: por qué importa y qué esperan encontrar.
3. Describan los datos: fuente, institución que los produce, año o periodo, unidad de análisis (qué representa cada fila) y variables principales. Incluyan el enlace o la referencia.
4. Realicen el preprocesamiento y la limpieza con funciones del tidyverse. Documenten cada decisión: qué problemas encontraron (valores perdidos, duplicados, tipos mal configurados, categorías inconsistentes, nombres poco claros) y cómo los resolvieron.
5. Presenten tablas que resuman lo relevante para su pregunta con un **FORMATO LEGIBLE**.
6. Presenten gráficos con ggplot2 (mínimo 3), con título, ejes con nombre y una lectura en el texto. Cada gráfico debe responder algo concreto, no ser decorativo.
7. Interpreten los resultados y respondan la pregunta. Expliquen qué muestran los datos, qué se puede y qué no se puede concluir.
8. Cierren con limitaciones y cuidados: sesgos, datos faltantes, alcance de los datos, decisiones que podrían cambiar el resultado, y qué análisis harían con más tiempo.
9. Cada grupo presentará su trabajo en una exposición de máximo 10 minutos, en la que todos los integrantes deberán participar y responder sobre el código y los resultados del reporte.

Estructura sugerida

- Introducción y pregunta de investigación
- Datos (fuente y descripción)
- Preprocesamiento y limpieza
- Análisis (tablas y gráficos)
- Resultados y conclusiones
- Limitaciones
- Fuentes, declaración de aportes y uso de IA¹

Formato de entrega

- Un archivo .qmd y el HTML renderizado, con texto y código integrados.
- Los datos utilizados (o el enlace directo de descarga, si el archivo es muy pesado).

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Reporte (14 puntos)	
Pregunta de investigación y descripción de los datos (con fuente)	2
Preprocesamiento y limpieza con tidyverse, documentados	4
Tablas y gráficos pertinentes, claros y bien presentados	4
Interpretación de resultados y conclusiones	4
Limitaciones	1
Reproducibilidad, presentación y fuentes	1
Exposición (4 puntos)	
Claridad, organización y manejo del tiempo (grupal)	2
Dominio individual: respuestas a preguntas sobre el código y los resultados	2
Total	20

¹ Indiquen si usaron herramientas de IA (ChatGPT, Claude, Copilot u otras) y, de ser así, para qué, en qué partes del reporte, y qué verificó el grupo del resultado. Si no usaron IA, escriban "No se usaron herramientas de IA". Cada integrante debe poder explicar cualquier parte del código, hayan usado IA o no.